

Neurosymbolic AI and Agentic AI

BMED365: Topic List S01–S11

BMED365

Spring 2026

1 Fundamental paradigmer

- S01: Kontrastere symbolsk og konneksjonistisk AI
- S02: Explain konseptet neurosymbolic integrasjon

2 Knowledge Grapher og ontologier

- S03: Describe hva en knowledge graph er
- S04: Know about medisinske ontologier
- S05: Discuss fordeler med neurosymbolic AI i medisin

3 Case: Neurosymbolic gliomdiagnose

- S06: Neurosymbolic AI for gliomdiagnostikk
- S07: Explain hvordan knowledge grapher kan validere prediksjoner

4 Agentic AI

- S08: Define agentic AI og dens kjerneegenskaper
- S09: Describe hvordan en AI-agent kan orkestrere klinisk arbeidsflyt
- S10–S11: Human-in-the-loop og etiske utfordringer

S01: Kontrastere symbolsk og konneksjonistisk AI

Symbolisk AI (GOFAI):

- “Good Old-Fashioned AI”
- Eksplisitte regler og symboler
- Logisk resonnering
- Kunnskapsrepresentasjon
- Ekspert-systemer

Styrker:

- Forklarbar
- Presise resonnementer
- Kodifiserer ekspertkunnskap

Konneksjonistisk AI:

- Neural Networks, deep learning
- Lærer fra data
- Subsymbolsk representasjon
- Mønstergjenkjenning
- “Black box”

Styrker:

- Lærer komplekse mønstre
- Håndterer støy og usikkerhet
- Skalerer med data

Historisk perspektiv

AI har svingt mellom disse paradigmene – se [AI-vintrene](#). Nå: Kan vi kombinere dem?

S02: Explain konseptet neurosymbolic integrasjon

Neurosymbolic AI = det beste fra to verdener

Hovedidé:

- Kombiner **nevral** (læring fra data, mønstergjenkjenning)
- med **symbolsk** (resonnering, kunnskap, explainability)

Integrasjonsmønstre:

- 1 **Neural** → **Symbolic**: Nevral nettverk produserer symboler for resonnering
- 2 **Symbolic** → **Neural**: Symbolsk kunnskap guider nevral nettverk
- 3 **Hybrid**: Tett integrasjon der begge informerer hverandre

Example: Medical diagnose (hjernetumor)

Nevral: CNN analyserer MR-bilde, identifiserer tumor-features

Symbolsk: Regelbasert klassifikasjon iht. [WHO-kriterier](#)

Integrert: Kombinerer bildefunn med kliniske regler for diagnose

S03: Describe hva en knowledge graph er

Knowledge Graph (Knowledge Graph):

- Strukturert representasjon av kunnskap som en **graf**
- Noder = **entiteter** (personer, sykdommer, legemidler)
- Kanter = **relasjoner** (“behandles med”, “forårsaker”)

Trippel-representasjon:

(Subjekt, Predikat, Objekt) – (*Diabetes, behandles_med, Metformin*)

Applications:

- [Google Knowledge Graph](#)
- Medical beslutningsstøtte
- Legemiddelinteraksjoner

Advantages:

- Maskinlesbar kunnskap
- Resonnering over relasjoner
- [Linked Data](#)

Teknologier

[RDF](#), [OWL](#), [SPARQL](#), [SHACL](#) – standarder for kunnskapsrepresentasjon, spørring og validation

S04: Know about medisinske ontologier

Ontologi = formell spesifikasjon av begreper og relasjoner i et domene

Importante medisinske ontologier/terminologier:

Navn	Descrripsel	Application
SNOMED CT	Clinicale termer, 350 000+ begreper	EPJ, classification
ICD-10/11	Internasjonal sykdomsklassifikasjon	Rapportering, statistikk
LOINC	Laboratorieundersøkelser	Labresultater
RxNorm	Legemidler	Forskrivning
WHO CNS 2021	CNS-tumorklassifikasjon	Gliomdiagnose

WHO 2021 CNS-klassifikasjon

Integrerer histologiske og molekylære kriterier. Example: IDH-mutant astrocytom krever både histologi og IDH-mutasjonsstatus.

S05: Discuss fordeler med neurosymbolic AI i medisin

Potensielle fordeler:

- 1 **Explainability:** Symbolsk komponent gir tolkbare resonnementer
- 2 **Dataholdighet:** Symbolsk kunnskap kompenserer for lite data
- 3 **Robustness:** Regelbaserte begrensninger forhindrer absurde prediksjoner
- 4 **Oppdaterbarhet:** Ny medisinsk kunnskap legges til som regler/fakta
- 5 **Samsvar med retningslinjer:** Kode WHO-kriterier, guidelines direkte
- 6 **Validation:** Sjekk om prediksjoner er konsistente med kjent kunnskap

Why dette er viktig i medisin

Medisin er et domene der ekspertkunnskap er rik, explainability er kritisk, og feil kan være fatale. Ren deep learning er ofte utilstrekkelig.

S06: Neurosymbolic AI for gliomdiagnostikk

Case study fra Lab 3, Notebook 08:

Problemet:

- Gliom-klassifikasjon krever både **image analysis** (MRI) og **molekylære markører** (IDH, MGMT, 1p/19q)
- WHO 2021 krever integrasjon av flere informasjonskilder

Neurosymbolic løsning:

- 1 **Nevral komponent:** CNN segmenterer tumor i MRI (BraTS)
- 2 **Symbolisk komponent:** WHO-kriterier kodet som knowledge graph
- 3 **Integrasjon:** Regelbasert klassifikator bruker CNN-output + molekylære markører

Resultat

Diagnose som er både **bildebasert** (CNN) og **kriteriekonform** (WHO) – med forklarbar resonnering.

S07: Explain hvordan knowledge grapher kan validere nevro-onkologiske prediksjoner

Validation av **nevro-onkologiske** prediksjoner med symbolsk kunnskap:

Scenario:

- CNN predikerer: "Glioblastom med IDH-mutasjon"
- Knowledge Graph inneholder: "Glioblastom er per definisjon IDH-villtype (WHO 2021)"
- **Konflikt detektert!**

Validationsmekanismer:

- 1 **Konsistenssjekk:** Er prediksjonen logisk konsistent?
- 2 **Regelvalidation:** Oppfyller prediksjonen nødvendige kriterier?
- 3 **Plausibilitetssjekk:** Er kombinasjonen av funn realistisk?

Verdi

Fanger opp potensielle CNN-feil før de når kliniker. Øker tilliten til systemet.

S08: Define agentic AI og dens kjerneegenskaper

Agentic AI = AI som handler autonomt mot mål

Kjerneegenskaper:

- 1 **Autonomi:** Handler (gjør gjerne iterativt) uten kontinuerlig menneskelig input
- 2 **Målrettet:** Jobber mot definerte mål
- 3 **Planlegging:** Bryter ned komplekse mål i deloppgaver
- 4 **Verktøybruk:** Kan bruke eksterne verktøy (API, databaser)
- 5 **Refleksjon:** Evaluerer egen fremgang, justerer strategi
- 6 **Minne:** Husker kontekst over flere interaksjoner og iterasjoner

LLM-baserte agenter:

- LLM som “hjerne” og “orkestrator” – resonnerer og planlegger
- Verktøy-kall ([function calling](#)) for handlinger
- Examples: [AutoGPT](#), [LangChain](#), [Claude tool use](#), [OpenAI Operator](#), [CrewAI](#)

S09: Describe hvordan en AI-agent kan orkestrere klinisk arbeidsflyt

Example: Agentic AI for gliomutredning

Scenario: Lege ber om “Utred ny MR for mulig gliom”

Agenten kan:

- 1 🔍 **Hent data:** Koble til [PACS](#), laste ned MR-bilder
- 2 🧠 **Analyser:** Kjør [BraTS-segmentation](#), beregn tumorvolum
- 3 ➕ **Litteratur:** Søk [PubMed](#) for relevante studier
- 4 🗄️ **Biobank:** Sjekk om molekyllær analyse er tilgjengelig
- 5 📄 **Klassifiser:** Bruk WHO-kriterier for tentativ diagnose
- 6 📋 **Rapporter:** Generer strukturert rapport for [MDT-møte](#)

Orkestrering

Agenten **koordinerer** flere AI-systemer og datakilder mot ett klinisk mål – uten at legen må gjøre hvert steg manuelt.

S10: Explain konseptet human-in-the-loop i agentiske systemer

Human-in-the-loop (HITL) i agentic AI:

- Selv autonome agenter trenger **menneskelig tilsyn**
- Spesielt viktig for beslutninger med store konsekvenser

Implementeringsmønstre:

- 1 **Godkjenningspunkter:** Agent pauser for godkjenning før kritiske handlinger
- 2 **Konfidensterskel:** Menneske involveres når agent er usikker
- 3 **Audit trail:** Alle handlinger logges for review
- 4 **Overstyring (Overriding):** Menneske kan avbryte or korrigere agent

In medicsk kontekst

Agent kan samle data og foreslå diagnose, men **legen** tar endelig beslutning. Agenten er en “superkraftig assistent”, ikke en autonom beslutningstaker.

S11: Discuss etiske utfordringer med autonome AI-agenter i helsevesenet

Etiske utfordringer:

- ❶ **Responsibility:** Hvem er responsibilitylig når en agent gjør feil?
 - Utvikler? Sykehus? Lege som “slapp løs” agenten?
- ❷ **Autonomi og kontroll:** Hvor mye autonomi er for mye?
 - Risiko for utilsiktet handling
- ❸ **Transparens:** Kan vi understand hvorfor agenten tok beslutningene?
- ❹ **Sikkerhet:** Agenter med tilgang til systemer = angrepsflate
- ❺ **Dehumanisering:** Risiko for å redusere menneskelig kontakt i helse
- ❻ **Overtillit:** “Automation bias” – blindt stole på agenten

Prinsipper for responsibilitylig agentic AI

Gradvis autonomi, robust HITL, klar responsibilityfordeling, omfattende testing, kontinuerlig overvåking

Summary: Neurosymbolic AI and Agentic AI

Neurosymbolic AI:

- S01–S02: Kombinerer nevralt (læring) og symbolsk (resonnering)
- S03–S04: Knowledge Grapher og medisinske ontologier
- S05–S07: Advantages i medisin, case gliomdiagnose, validation

Agentic AI:

- S08: Autonome, målrettede AI-systemer med planlegging
- S09: Orkestrering av kliniske arbeidsflyter
- S10–S11: HITL og etiske utfordringer

Lab 3, Notebook 08

Utforsk en detaljert case study som demonstrerer neurosymbolic gliomklassifikasjon og agentisk orkestrering.